FATEC POMPEIA

Introdução à Computação em Nuvem · ISW055 · 161_SIST. INTELIGENTES_N

P2

Relatório consolidado

Arquitetura e atividades do 2º bimestre

Avaliação individual · 2026.2

Marcio Hernani Barbosa da Silva

Produto: **NexaTopoGeo**
https://https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

Prof. Allan Lincoln Rodrigues Siriani
Pompeia, 13/11/2026

Sumário

1 Introdução 2
2 Metodologia 2
3 Arquitetura do SaaS 3
3.1 Visão geral e componentes 3
3.2 Onde roda 4
3.3 Fluxo de uma requisição 4
3.4 Fluxo de assinatura 4
3.5 Modelo de dados do domínio 5
3.6 Segurança 6
3.7 Observabilidade, CI/CD e documentação da API 6
3.8 Camadas IaaS, PaaS e SaaS do projeto 6
4 Quadro de entregas 6
5 Atividades realizadas 7
5.1 Atividade 7 — Plano Premium — cobrança de verdade com Stripe 7
5.2 Atividade 8 — SaaS, PaaS, IaaS — e a documentação que o projeto nunca teve 8
5.3 Atividade 9 — Fork e plano de negócio 8
5.4 Atividade 10 — Seu negócio no ar — o domínio no lugar dos filmes 9
5.5 Atividade 11 — SaaS completo — planos, limites e assinatura com Stripe 10
6 Considerações finais 11
7 Declaração de autoria 11

1 Introdução

A disciplina de Introdução à Computação em Nuvem (ISW055) propõe a imersão em conceitos práticos de infraestrutura, arquitetura de microsserviços e modelos de serviço (IaaS, PaaS, SaaS). Ao longo do semestre, o projeto inicial, um catálogo de filmes didático chamado TomFlix, evoluiu estruturalmente até se transformar no NexaTopoGeo, um SaaS B2B profissional.

O NexaTopoGeo resolve a dor de topógrafos e agrimensores na complexa e morosa tarefa de elaboração de memoriais descritivos e croquis. Através de automação, o sistema lê dados brutos (RTK/SIGEF), converte coordenadas cartesianas e gera automaticamente os relatórios em DOCX e os croquis em DXF. Este relatório detalha a arquitetura consolidada que sustenta essa aplicação em nuvem no Portainer, bem como o registro das atividades e evidências do 2º bimestre.

2 Metodologia

As atividades iniciais (7 e 8) foram desenvolvidas ainda com base na estrutura do catálogo de filmes do 1º bimestre. Na atividade 9, realizou-se o fork e espelhamento (`git clone --bare` seguido de `git push --mirror`) para o novo repositório definitivo, o NexaTopoGeo. A partir daí, o SaaS ganhou vida própria (atividades 10 e 11) utilizando a stack no Portainer e o domínio principal fornecido na disciplina.

As datas e horas apresentadas no quadro de entregas foram aferidas através do histórico de commits (`git log`) e das issues rastreáveis no GitHub, mencionando o professor. O desenvolvimento seguiu um modelo de refatoração iterativa, substituindo gradualmente serviços legados (como o antigo auth-service externo) por integrações nativas e robustas no MariaDB e MinIO, garantindo estabilidade e autonomia ao SaaS.

3 Arquitetura do SaaS

3.1 Visão geral e componentes

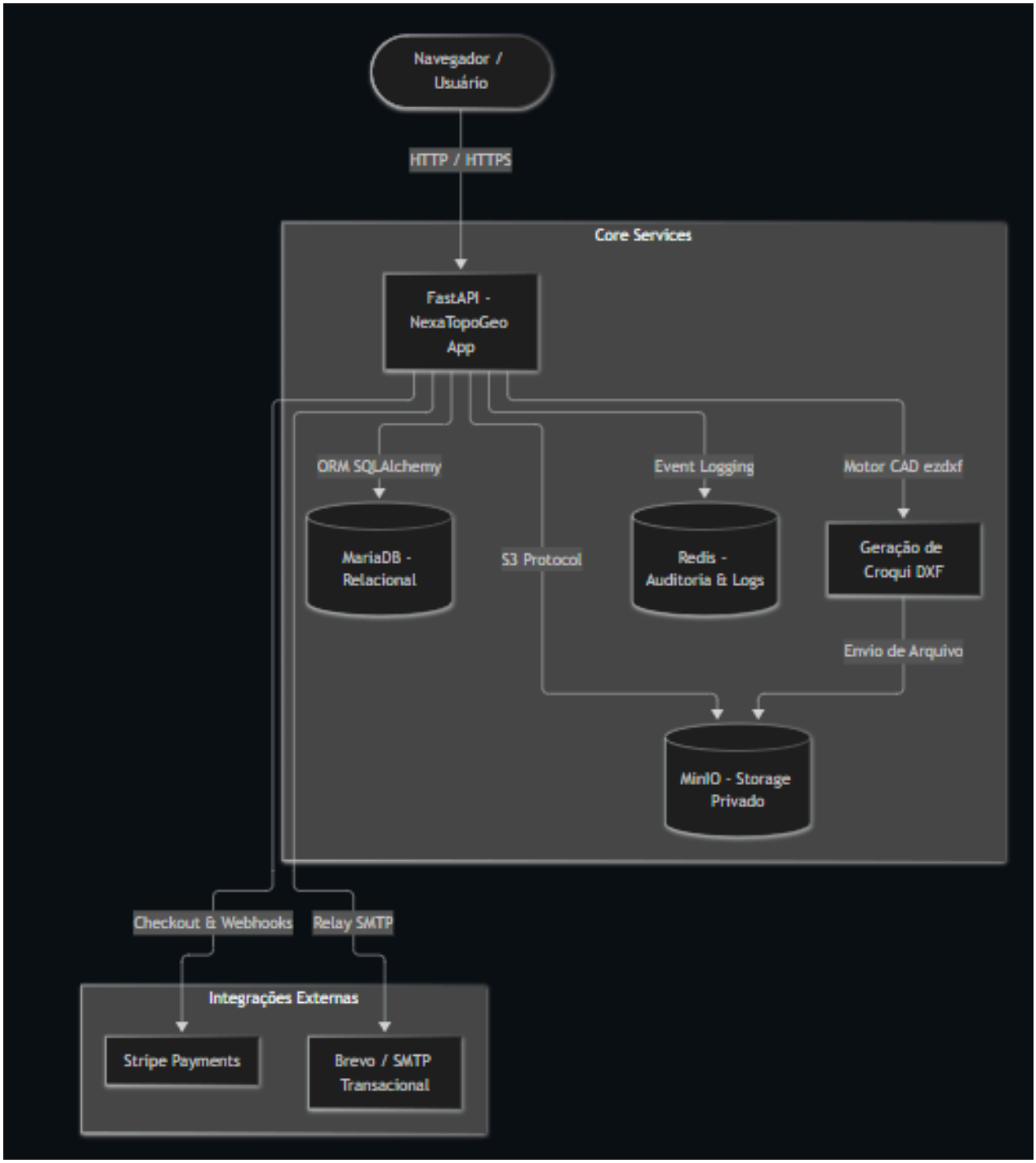


Figura 1: Diagrama de componentes

Componente	Responsabilidade	Tecnologia	Público?
app (NexaTopoGeo)	Telas, API de negócio, landing page, RBAC e lógicas de topografia	FastAPI / Python	sim (domínio)
MariaDB	Banco de dados relacional: dados do domínio, usuários, planos e auditoria	MariaDB / SQL	não (interno)

Componente	Responsabilidade	Tecnologia	Público?
MinIO	Object Storage: arquivos RTK, PDFs, memoriais DOCX e croquis DXF	MinIO	não (interno)
Brevo SMTP	Envio de emails transacionais e tokens de recuperação de senha	SaaS externo	não (interno)
Stripe (externo)	Checkout, assinaturas recorrentes, portal do cliente e webhooks	SaaS externo	webhook → app

3.2 Onde roda

O sistema opera na infraestrutura de nuvem gerida via Portainer, rodando na Máquina Virtual (VM) fornecida para a disciplina. O domínio público responde em `https://marcio-silva-isw055.lapps.studio`. A stack agrupa os containers do backend (`nexatopo_web`), banco de dados (`mariadb`) e storage (`minio`). As credenciais sensíveis (como `STRIPE_SECRET_KEY`, `MINIO_SECRET_KEY`, `SMTP_PASS` e `SECRET_KEY`) foram injetadas de forma segura diretamente nas Variáveis de Ambiente da Stack no Portainer, garantindo que nenhum segredo fique exposto no código-fonte do repositório.

3.3 Fluxo de uma requisição

Ação do negócio: "Técnico gera croqui DXF a partir de dados SIGEF".

1. O navegador do usuário envia a requisição POST para o domínio.
2. A aplicação FastAPI (`app`) intercepta a chamada e valida se a sessão pertence a um usuário autenticado e com permissão (verificando o token da sessão no MariaDB).
3. O `app` busca os vértices atrelados ao projeto no `MariaDB`, executa os cálculos trigonométricos/cartesianos (via biblioteca ezdxf) e gera o croqui físico.
4. O arquivo gerado é enviado via API interna para o bucket do `MinIO`.
5. Uma entrada de "Geração de Croqui" é registrada na tabela `logs_auditoria` do `MariaDB`.
6. A interface atualiza a lista de documentos e devolve um redirect de sucesso ao navegador.

3.4 Fluxo de assinatura

Quando o usuário deseja liberar o limite Freemium (máximo 3 projetos), ele clica em "Assinar" e é redirecionado pela API para uma `Checkout Session` hospedada no Stripe (`mode=subscription`), levando o seu ID local de forma oculta via parâmetro `client_reference_id`. Ao concluir o pagamento com sucesso, o Stripe dispara o evento `checkout.session.completed` para o nosso endpoint público de Webhook. A aplicação valida a assinatura criptográfica do payload (usando `STRIPE_WEBHOOK_SECRET`) e atualiza a flag `is_premium = TRUE` no MariaDB, vinculando também o `stripe_customer_id`. Caso ocorra uma falha de pagamento futura (`invoice.payment_failed` ou `customer.subscription.deleted`), o Webhook rebaixa o plano do usuário, reativando a trava de negócios.

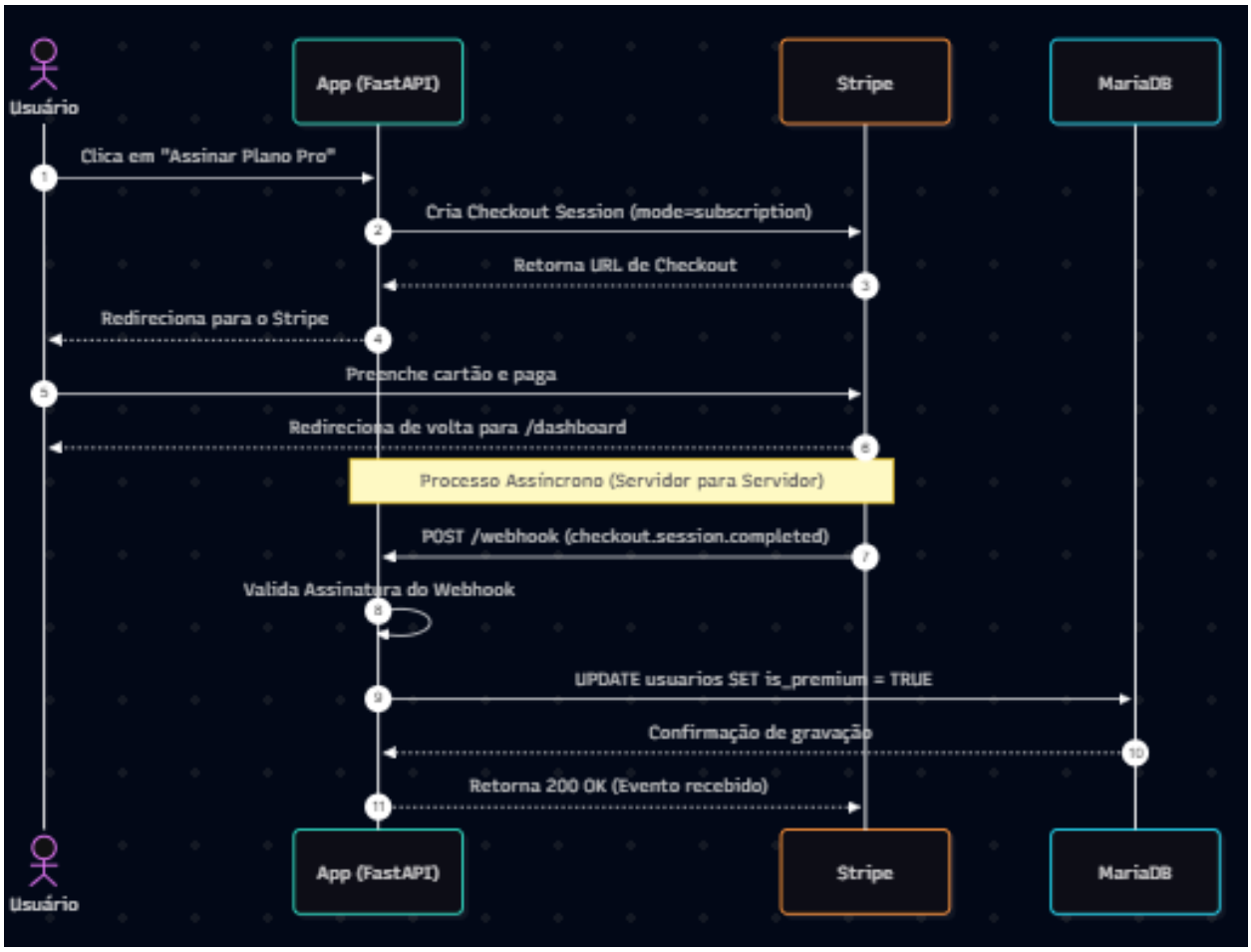


Figura 2: Fluxo de assinatura

3.5 Modelo de dados do domínio

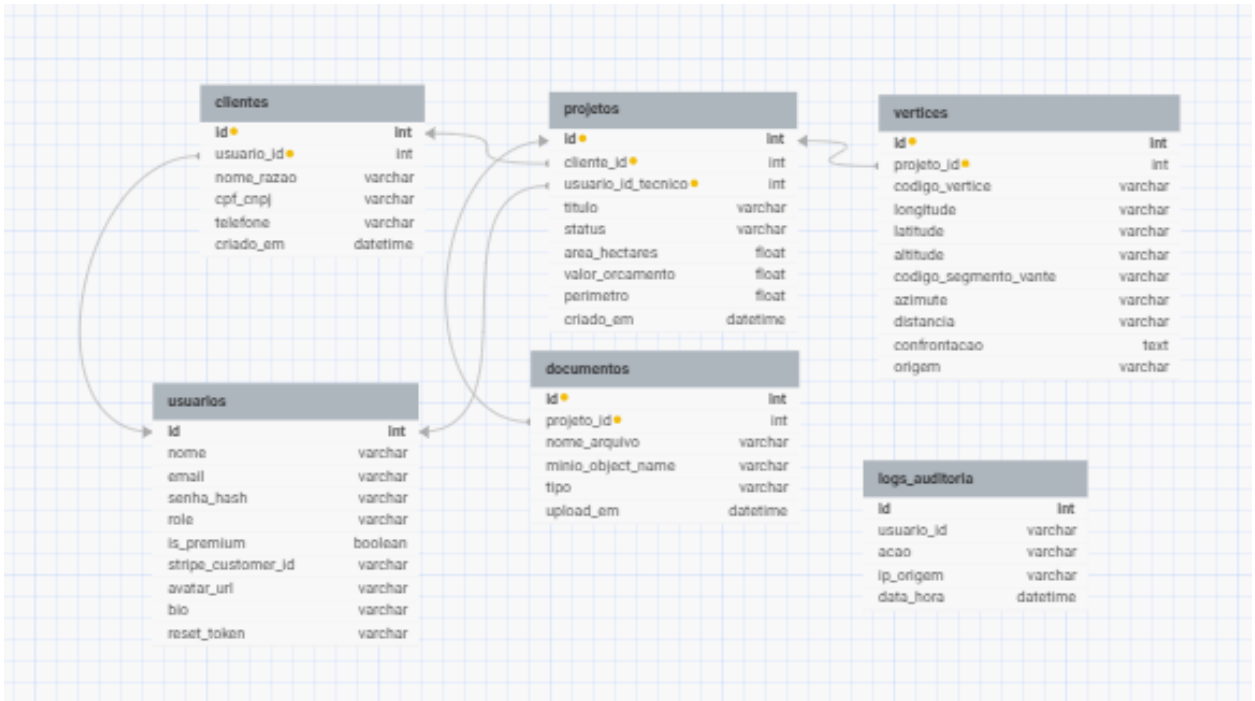


Figura 3: Modelo de dados

3.6 Segurança

Ação	admin	usuario
Criar Projetos de Topografia	sim	sim (limitado)
Acessar o Painel de Auditoria e Logs	sim	não
Ver / Alterar dados de outros usuários	não	não

O isolamento multitenant é garantido no nível das consultas ORM ao banco de dados. Entidades como `Projeto` ou `Cliente` possuem chaves estrangeiras atreladas ao `usuario_id`. As requisições na API filtram invariavelmente os registros comparando-os com o ID da sessão autenticada, impedindo o acesso horizontal a dados de terceiros. Os segredos, como as chaves do Stripe e Brevo, residem exclusivamente no Portainer.

3.7 Observabilidade, CI/CD e documentação da API

Não se aplica.

3.8 Camadas IaaS, PaaS e SaaS do projeto

Camada	O que é no seu projeto	Quem gerencia
IaaS	A Máquina Virtual (VM), o armazenamento em disco e a rede onde a stack roda.	Professor/Fatec
PaaS	O orquestrador Portainer, o container Docker e os serviços base (MariaDB, MinIO).	Professor/Fatec e Aluno
SaaS	O produto NexaTopoGeo para o cliente final; Stripe (pagamentos); Brevo (SMTP); e GitHub.	Aluno e Fornecedores

4 Quadro de entregas

Nº	Atividade	Data planejada	Data realizada	Situação
7	Plano Premium — cobrança de verdade com Stripe	09/10/2026	16/10/2026 10:18	entregue com atraso
8	SaaS, PaaS, IaaS — e a documentação que o projeto nunca teve	16/10/2026	02/11/2026 13:42	entregue com atraso
9	Fork e plano de negócio	23/10/2026	02/11/2026 14:05	entregue com atraso
10	Seu negócio no ar — o domínio no lugar dos filmes	06/11/2026	11/11/2026 10:25	entregue com atraso
11	SaaS completo — planos, limites e assinatura com Stripe	13/11/2026	13/11/2026 19:53	entregue

5 Atividades realizadas

5.1 Atividade 7 — Plano Premium — cobrança de verdade com Stripe

Descrição	Plano pago em modo de teste: Checkout Session do Stripe e webhook marcando o usuário como premium.
Data planejada	09/10/2026
Data realizada	16/10/2026 10:18
Situação	entregue com atraso
Evidência	GitHub — commit + print do checkout concluído e do usuário premium
Link	https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

O que foi feito. Implementação da integração completa com a API do Stripe, criação do produto de subscrição no painel do Stripe e desenvolvimento dos endpoints `/checkout` e `/webhook` no FastAPI. O webhook foi configurado para tratar os eventos de conclusão de checkout, ativando as permissões premium no banco de dados.

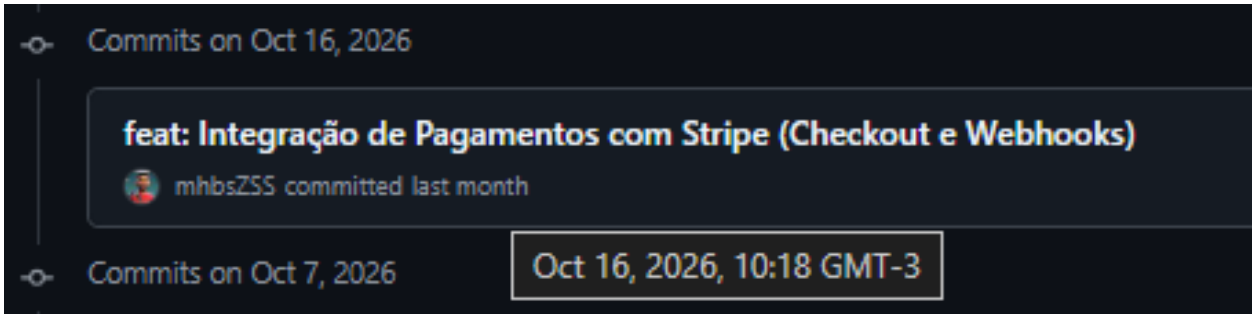


Figura 4: Commit 16/10/2026 - Pagamento com Stripe



Figura 5: Plano Free e Plano PRO

Dificuldades e como foram resolvidas. A principal dificuldade foi compreender o mecanismo de assinatura e validação de segurança do webhook do Stripe, resolvido consumindo o corpo da requisição cru (raw) antes da interpretação.

5.2 Atividade 8 — SaaS, PaaS, IaaS — e a documentação que o projeto nunca teve

Descrição	Camadas de nuvem do próprio projeto e documentação reversa: especificação, arquitetura, regras de negócio e modelo de dados.
Data planejada	16/10/2026
Data realizada	02/11/2026 13:42
Situação	entregue com atraso
Evidência	GitHub — commit + DOCUMENTACAO.md linkado no README
Link	https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

O que foi feito. Mapeamento estrutural das camadas de nuvem utilizadas no projeto, bem como a construção de uma documentação técnica consolidada, definindo claramente o modelo de banco de dados, fluxos de acesso e requisitos de negócio.

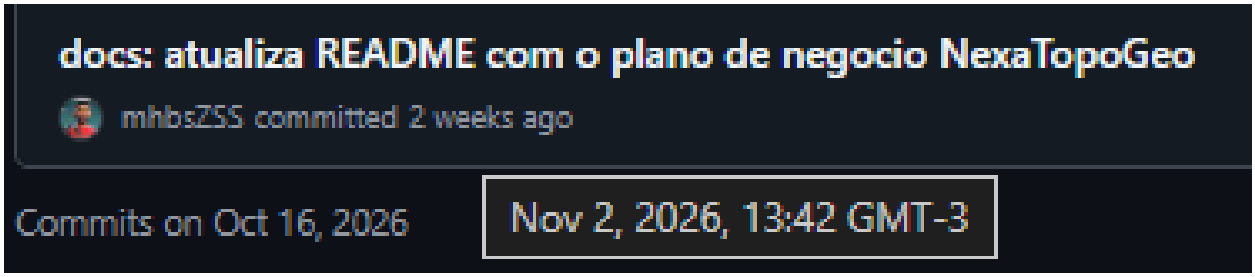


Figura 6: Commit - 02/11/2026 - docs: Plano de Negocio NexaTopoGeo

Dificuldades e como foram resolvidas. Converter a arquitetura em microsserviços em diagramas claros exigiu algumas revisões e ajustes de conceito de nuvem.

5.3 Atividade 9 — Fork e plano de negócio

Descrição	Repositório novo com o histórico do anterior, README do produto (dor, persona, Lean Canvas, modelo de receita, mapa de reaproveitamento) e backlog em issues.
Data planejada	23/10/2026
Data realizada	02/11/2026 14:05
Situação	entregue com atraso
Evidência	GitHub — issue de entrega (@siriani) + repositório novo + README do produto + print do histórico de commits e das issues
Link	https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

O que foi feito. O código foi migrado para um repositório isolado e definitivo (`NexaTopoGeo`), mantendo o histórico de git. Criamos a documentação de negócios com foco no nicho de agrimensura, destacando a persona, dor principal e o funil de receita via assinatura SaaS.

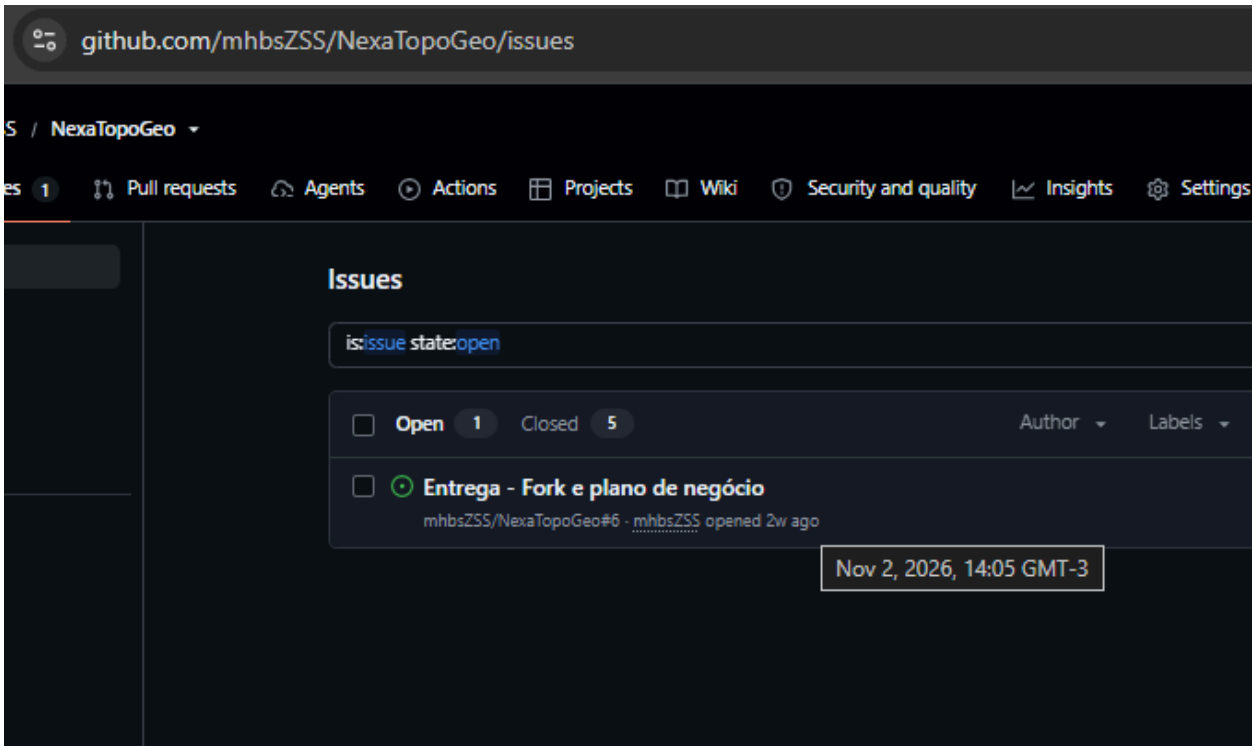


Figura 7: Fork e Issue do Plano de negocio

Dificuldades e como foram resolvidas. Garantir o espelhamento exato do git sem perder os commits antigos, o que foi resolvido utilizando os comandos `git clone --bare` e `git push --mirror`.

5.4 Atividade 10 — Seu negócio no ar — o domínio no lugar dos filmes

Descrição	Stack apontando para o repositório novo, tabelas e API do domínio, papéis do negócio, isolamento por usuário, eventos no log, upload e landing page.
Data planejada	06/11/2026
Data realizada	11/11/2026 10:25
Situação	entregue com atraso
Evidência	GitHub — issue de entrega (@siriani) + commit + URL no ar + prints da landing, do 403 e dos eventos no log
Link	https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

O que foi feito. O NexaTopoGeo foi colocado integralmente em produção no Portainer, substituindo o antigo escopo de filmes. Desenvolveu-se a lógica do painel Kanban de projetos, upload e processamento de memoriais descritivos utilizando expressões regulares e o isolamento de dados por usuário.

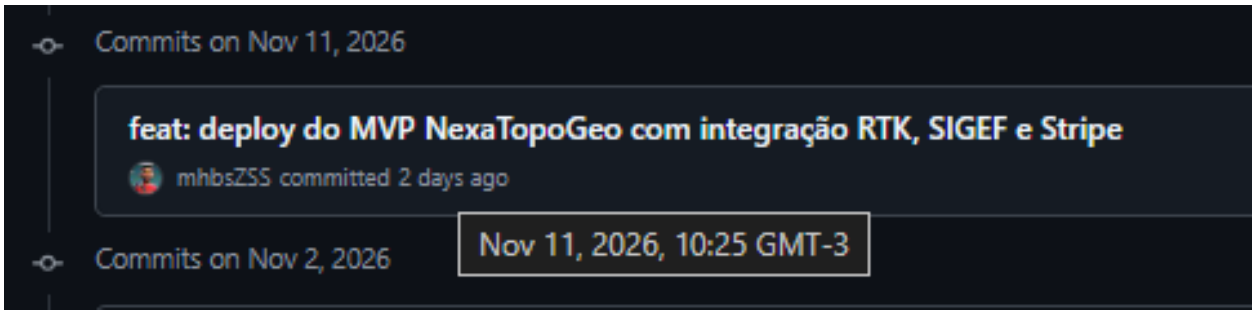


Figura 8: Commit - 11/11/2026 - deploy MVP NexaTopoGeo

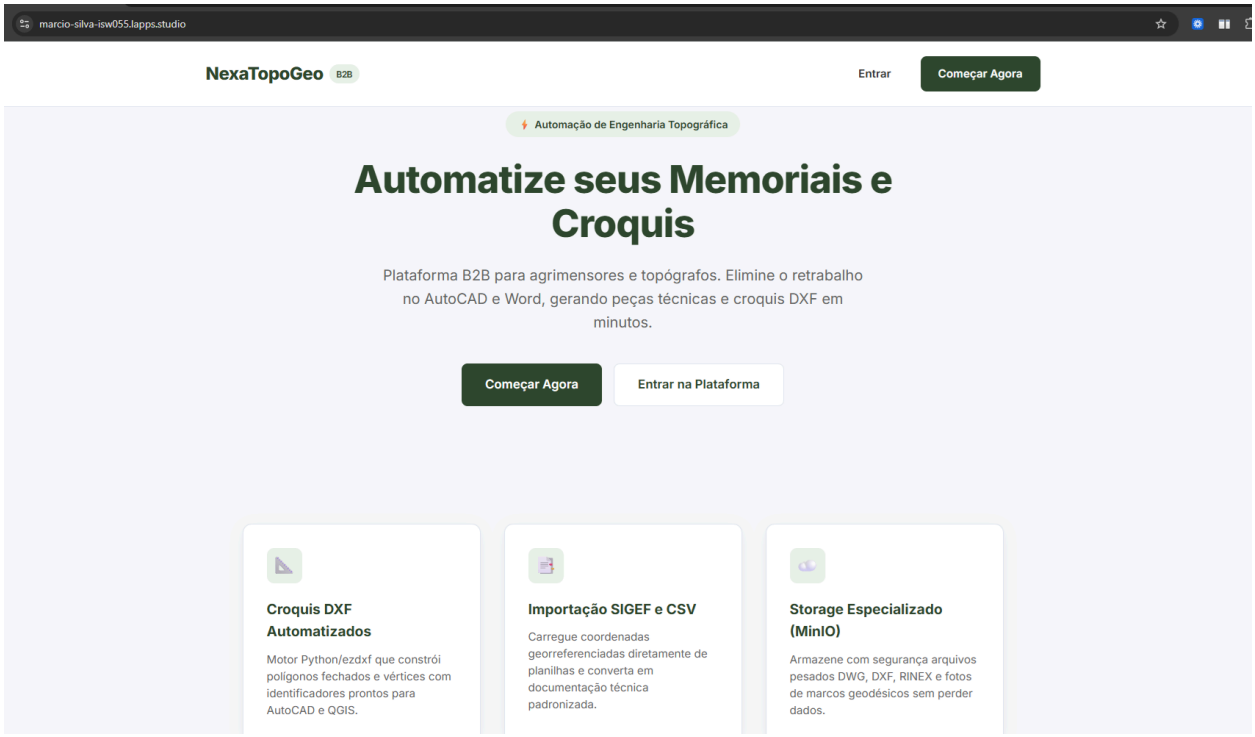


Figura 9: Página Inicial do NexaTopoGeo

Dificuldades e como foram resolvidas. Adaptar os microsserviços herdados. Foi necessário concentrar o acesso a logs diretamente no MariaDB para estabilizar a aplicação.

5.5 Atividade 11 — SaaS completo — planos, limites e assinatura com Stripe

Descrição	Planos recorrentes, checkout de assinatura, webhooks atualizando o plano, portal do cliente, limites por plano na API e painel admin.
Data planejada	13/11/2026
Data realizada	13/11/2026 19:53
Situação	entregue
Evidência	GitHub — issue de entrega (@siriani) + commit + prints da assinatura com o cartão 4242, do Stripe em modo de teste, do webhook e do limite bloqueando
Link	https://github.com/mhbsZSS/NexaTopoGeo

O que foi feito. Implementou-se a limitação Freemium que bloqueia a criação do 4º projeto de topografia, ativando as travas de negócio. A refatoração final incluiu a limpeza de dependências mortas e integração

do Brevo SMTP para recuperação de senhas, além da criação automática do Super Admin por seed de banco.

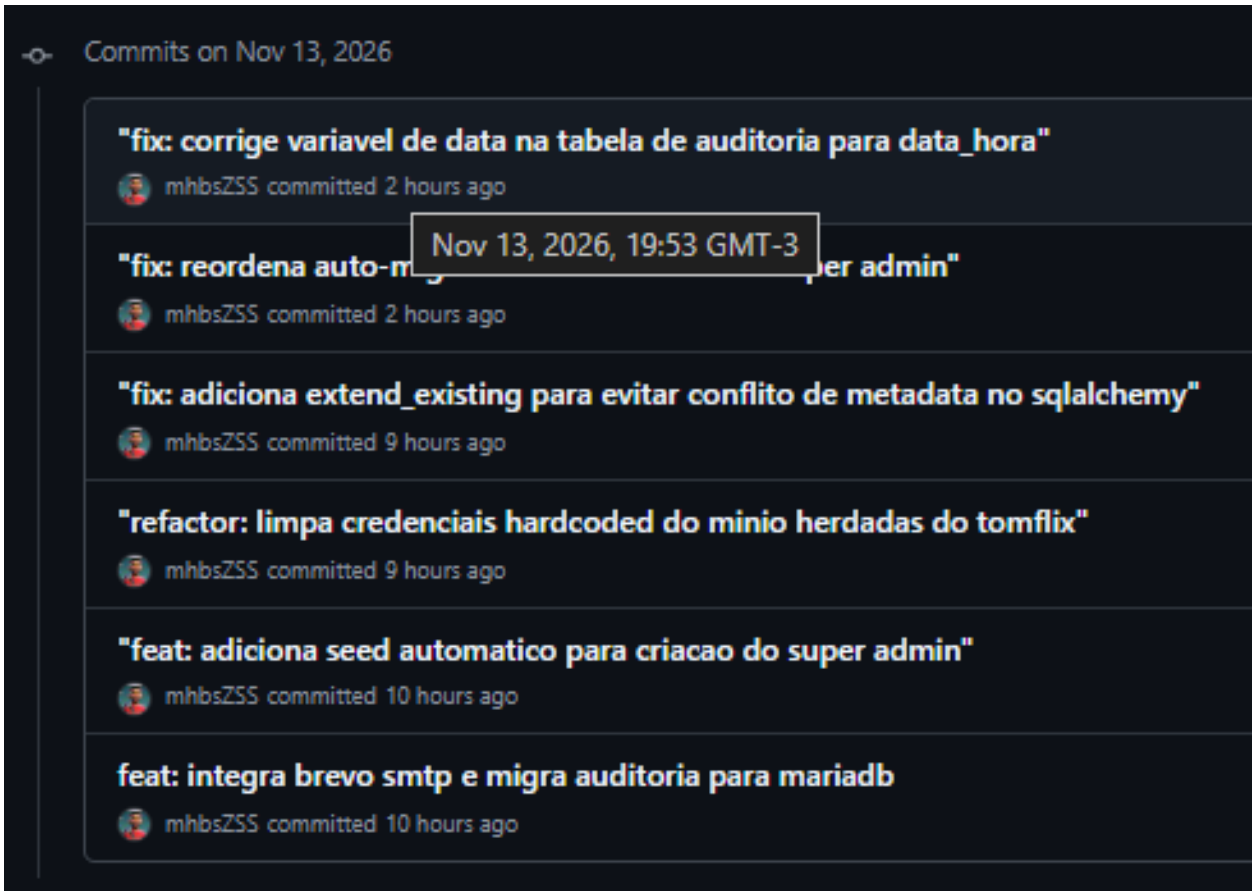


Figura 10: Commits de entrega final - 13/11/2026

Dificuldades e como foram resolvidas. O conflito de Auto-Migração com a criação de tabelas (`Bad Gateway`) no Portainer, resolvido ajustando a ordem de execução do SQLAlchemy no `main.py` e forçando as credenciais sensíveis apenas via Variáveis de Ambiente.

6 Considerações finais

Durante o segundo bimestre, o principal aprendizado foi a orquestração e refatoração de uma arquitetura baseada em microsserviços. O desafio técnico mais expressivo envolveu a resolução de problemas de infraestrutura em produção (como os erros 502 Bad Gateway) e a substituição corajosa de dependências externas e instáveis por integrações nativas conectadas diretamente ao banco de dados MariaDB.

Compreender o fluxo bidirecional de webhooks do Stripe abriu as portas para um modelo de subscrição autêntico e seguro. Para que o NexaTopoGeo se torne um produto B2B ainda mais maduro, os próximos passos lógicos envolveriam a otimização de ficheiros RTK massivos com processamento em background (filas assíncronas) e a proteção do tráfego através de métricas de uso detalhadas.

7 Declaração de autoria

Declaro que este relatório foi elaborado por mim, individualmente, e que as evidências apresentadas correspondem a entregas de minha autoria, verificáveis nos links informados.

Marcio Hernani Barbosa da Silva

Pompeia, 13/11/2026